

Lezione del 6-6-2026

venerdì 5 giugno 2026 11:12

T (di Rolle)

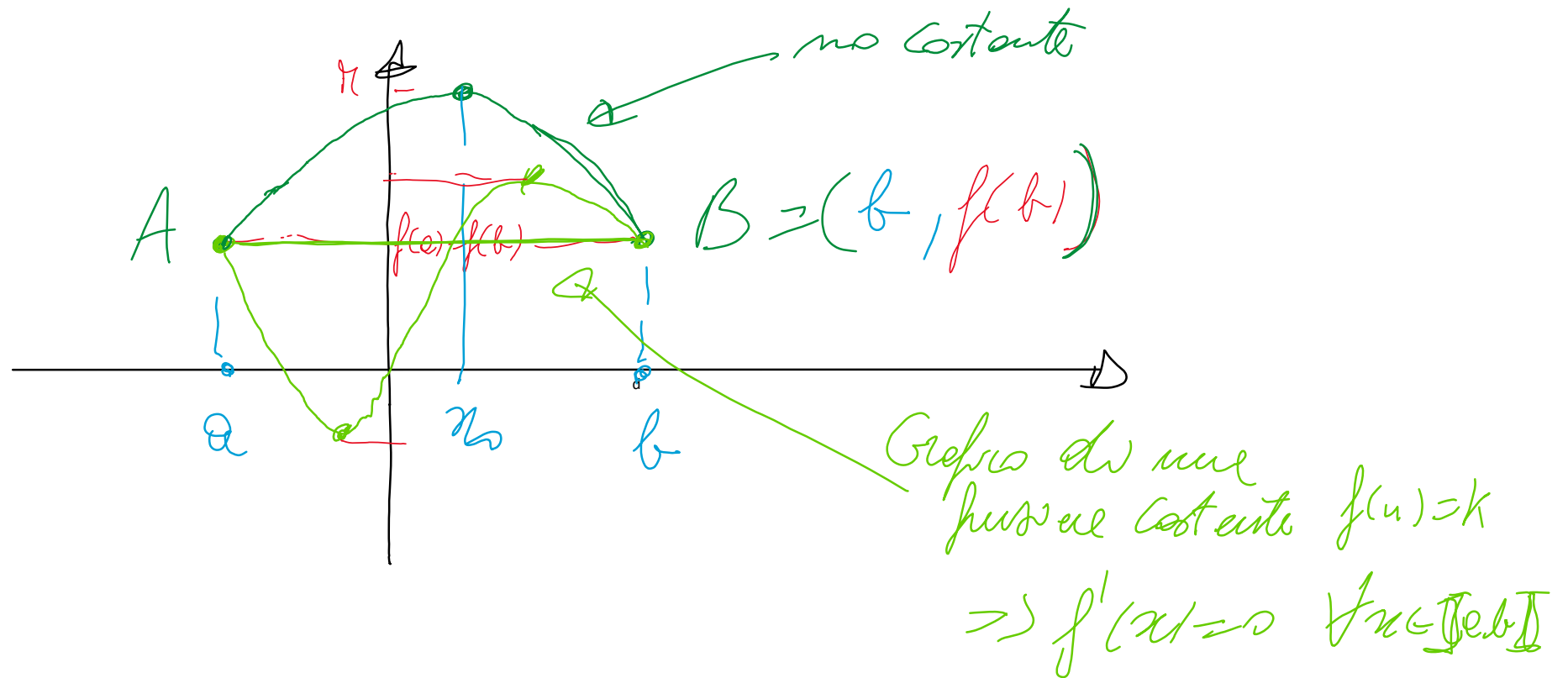
Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b]$ INTERVALLO
CHIUSO E LIMITATO

Continua in $[a, b]$ e

derivabile in $]a, b[$

Inoltre supponiamo che $f(a) = f(b)$
allora

$$\exists x_0 \in]a, b[: f'(x_0) = 0$$



D1.01

f è continua in $[a, b] \Rightarrow$ per T. Weierstrass

$\exists x_0, x_1 \in [a, b] :$

$$\min_{[a,b]} f = m = f(x_0) \quad ; \quad f(x_1) = M = \max_{[a,b]} f$$

e quindi

$$(*) \quad m = f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1) = M \quad \forall x \in [a,b]$$

1) Se $m = M$, allora da (*) segue

$$f(x) = m = M \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\text{cioè } f \text{ è COSTANTE} \Rightarrow f'(x) = 0 \quad \forall x \in]a,b[$$

2) $m < M$ allora non può accadere che

$$m = f(x_0) < f(x) < f(x_1) = M \quad \forall x \in]a,b[$$

non è π_1 non è π_2 concludiamo
con gli estremi a e b

per esempio $\pi_2 = b$ e $\pi_1 = a$

allora

$$M = f(\pi_1) = f(a) = f(b) = f(\pi_2) = m$$

PER IPOTESI

$\Rightarrow M = m$ Contraddizione se $m < M$

per tanto π_2 oppure π_1 (o entrambi)

1. ~~do~~ perich INIBUIM UA $[k, b]$

per exemplo potrebbe essere $x_0 \in]a, b[$

Alla x_0 è di MINIMO ASSOLUTO, $\Rightarrow$

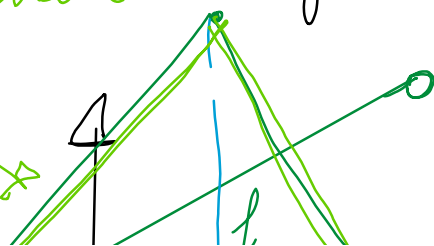
x_0 è di MINIMO RELATIVO

$x_0 \in]a, b[$

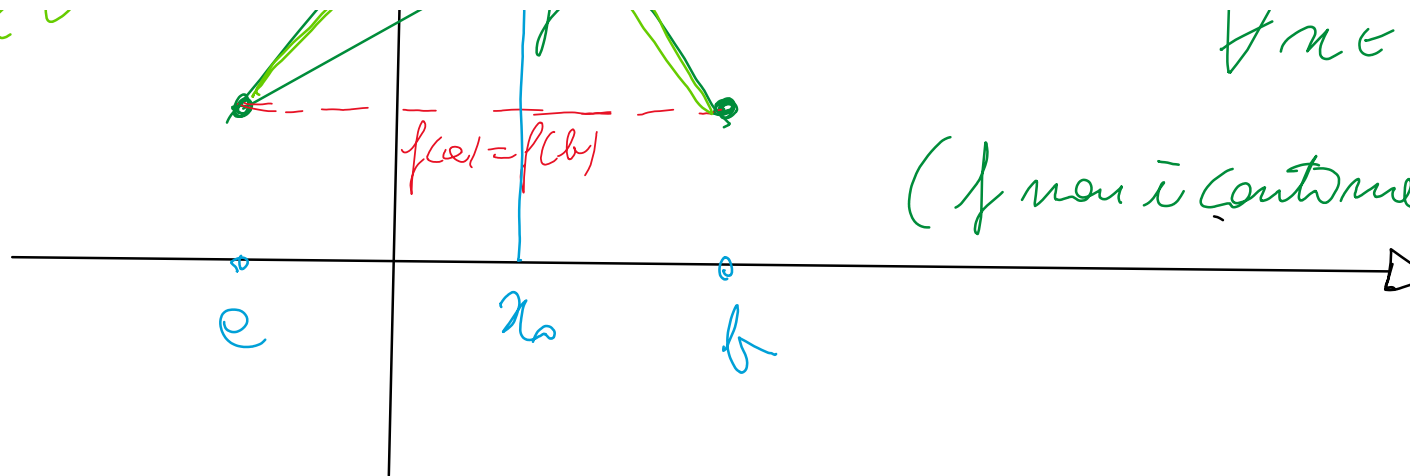
$\exists f'(x_0)$ perché $\exists f'(x) \forall x \in]a, b[$

$\Rightarrow$ per Fermat $f'(x_0) = 0$!

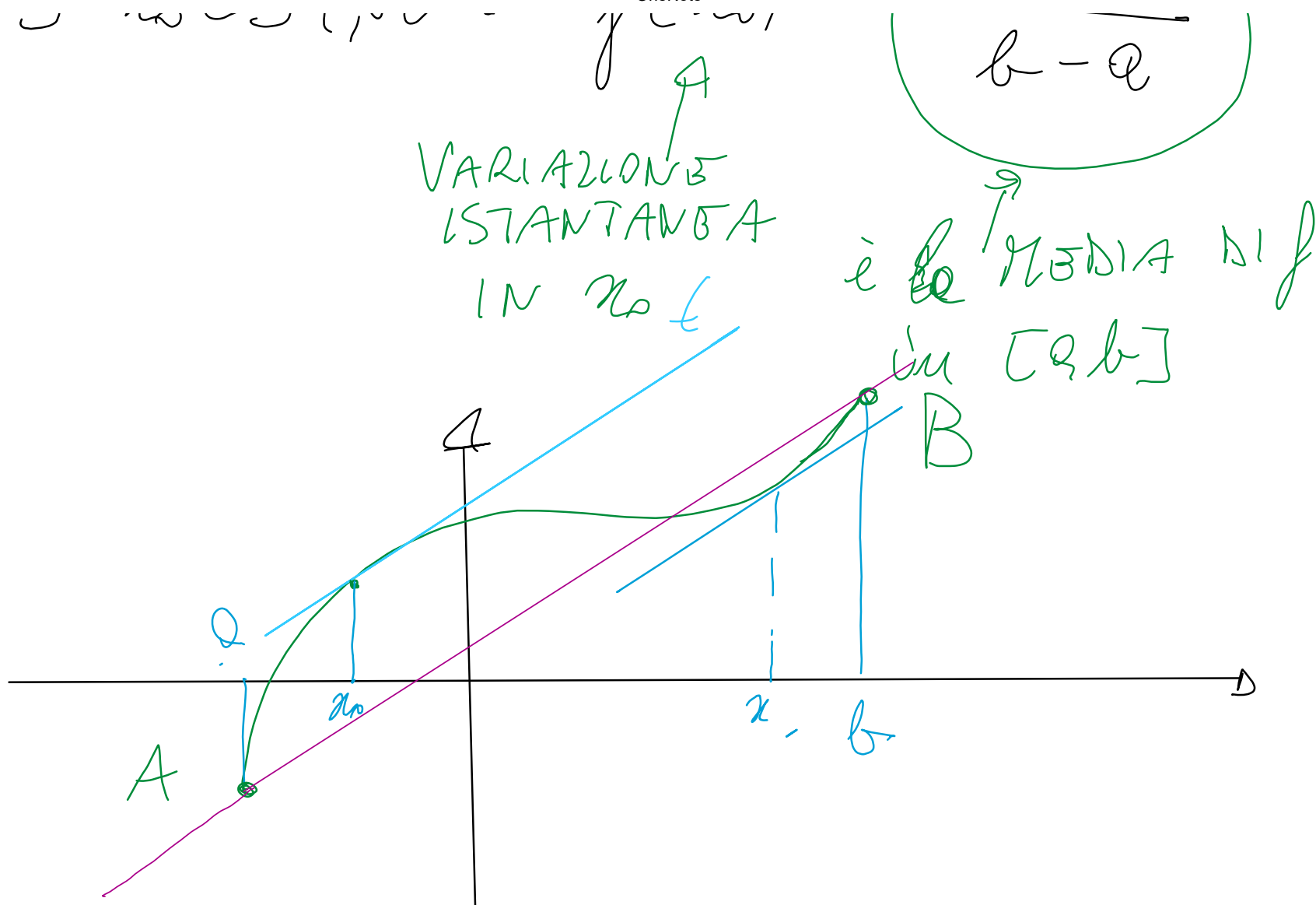
*f non è derivabile
in x_0*



$f'(x) \neq 0$!

f non è $\forall x \in]a, b[$ $(f \text{ non è continua in } b)$ T (di Lagrange) $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b]$ intervallo chiuso e limitato f è continua in $[a, b]$ e f è derivabile in $]a, b[$, allora

$$\exists x_0 \in]a, b[: f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



D107

Proprietà della Funzione e della Derivata

considera $x \in (a, b)$ funzione

$$h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

con legge

$$h(x) = f(x) - \underbrace{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}_{\text{coefficiente}} (x - a)$$

retto
di coeff. angolare
 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Osservo che h è continua su $[a, b]$
e derivabile su $]a, b[$ perché DIFFERENZA di
funzioni delle stesse natura.

Inoltre

$$h'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(x+h) - h(x)}{h} = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

$$= f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 1 \quad \forall x \in]a, b[$$

Facciamo vedere che $h(a) = h(b)$ (e quindi
TUTTE le ipotesi del T. di Rolle sono così
verificate !!!)

$$h(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (a - a) = f(a)$$

$$h(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (\cancel{b} - \cancel{a}) =$$

$$= f(b) - (f(b) - f(a)) =$$

$$= f(b) - f(b) + f(a) = f(a)$$

Considera

$$h(a) = f(a) = h(b)$$

allora dalla tesi del T. di Rolle segue che

$$\exists \xi \in]a, b[: h'(\xi) = 0$$

ovvero

$$0 = h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow$$

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad !!!$$

COROLLARIO 1 (tutte funzioni e DERIVATA nulla)

Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b]$ INTERVALLO
(chiuso e limitato)

f continua in $[a, b]$ e derivabile in $]a, b[$

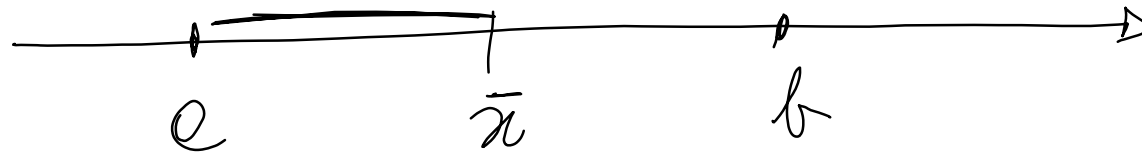
Inoltre $f'(x) = 0 \quad \forall x \in]a, b[$, allora

$$\exists K \in \mathbb{R} : f(x) = K.$$

DMT

Prova che $f(x) = f(a)$ $\forall x \in [a, b]$
 Se $\bar{x} \in]a, b[$ e considero

$$f: [a, \bar{x}] \rightarrow \mathbb{R}$$



$f: [a, \bar{x}] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e derivabile per ipotesi
 lo è in tutto $[a, b]$

allora vale il T. di Lagrange e quindi:

$$\exists x_0 \in]a, \bar{x}[: f'(x_0) = \frac{f(\bar{x}) - f(a)}{\bar{x} - a}$$

Ma $f'(x_0) = 0$ (però $f'(x) = 0 \forall x \in]a, \bar{x}[$)

però

$$\frac{f(\bar{x}) - f(a)}{\bar{x} - a} = 0 \Leftrightarrow$$

$$f(\bar{x}) - f(a) = 0 \Rightarrow f(\bar{x}) = f(a)$$

per l'orbita retta di $\bar{x}$, segue la tesi.

Ex

$|x| = \text{orbita } x + \text{orbita } 1, \forall x \in]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$

Consider

$$f'(u) = \frac{1}{1+u^2} + D[\arctan y] \cdot D\left[\frac{1}{u}\right]$$

$y = \frac{1}{u}$

$$= \frac{1}{1+u^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{u}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{u^2}\right) =$$

$$= \frac{1}{1+u^2} + \frac{1}{\frac{u^2+1}{u^2}} \left(-\frac{1}{u^2}\right) =$$

$$= \frac{1}{1+u^2} = \frac{\cancel{u^2}}{u^2+1} \left(\frac{1}{\cancel{u^2}}\right) =$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0 \quad ! \quad \forall x \in]0, +\infty[$$

$$\Rightarrow f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x} \quad \text{è COSTANTE!} \\ \text{in }]0, +\infty[$$

per esempio $x \quad x_0 = 1 \in]0, +\infty[$

$$f(1) = \arctan 1 + \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \quad \forall x > 0$$

A cose potete che

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2} \quad \forall x < 0$$

oss

Questo esempio nel suo complesso ci dice
che l'IPOTESI $f'(u) = 0$ IN UN (UNICO)
INTERVALLO
 $[e, 0]$

È FONDAMENTALE, in questo

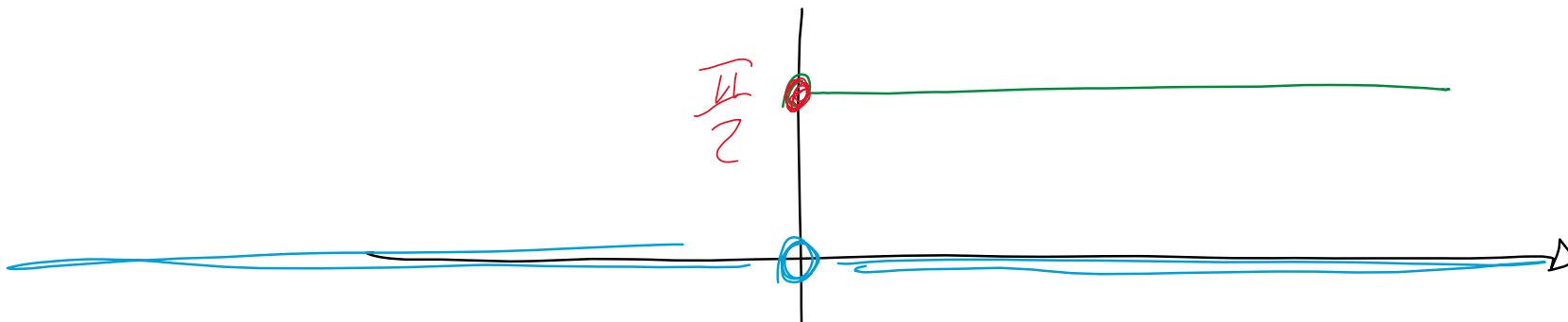
$$f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x} :]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

DUB INTERVAL

$$Q \quad f'(u) = 0 \quad \forall u \in]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

MA f NON È COSTANTE

$$f(u) = \text{out} f u + \text{in} f \frac{1}{u} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & u > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & u < 0 \end{cases}$$





Cor 2 (Test di Monotonia)

Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ $[a, b]$ INTERVALLO
chiuso e limitato

In $[a, b]$
 f continua derivabile su $]a, b[$.

(DECRESCENTE)
 f è CRESCENTE $\iff f'(x) \geq 0$ $\forall x \in]a, b[$

(DECRESCENTE)
($\Leftarrow$)
($\Leftarrow$)
 f è strett. CRESCENTE $\iff f'(x) > 0$

Dim

Se f è CRESCENTE $\Rightarrow$ PROVARE che

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \forall x \in]a, b[.$$

CRESCENTE

Se $x > x_0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) \Rightarrow$

$$f(x) - f(x_0) \geq 0 \Rightarrow$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

> 0

f $u < u_0$ A CASA

Pertanto f è crescente, poiché

$$\frac{f(u) - f(u_0)}{u - u_0} \geq 0 \quad \forall u \in]u_0, b[\setminus \{u_0\}$$

$$\Rightarrow \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{f(u) - f(u_0)}{u - u_0} \geq 0 \quad \Rightarrow$$

$\nwarrow$ per il T sulle
 permanenze del segno
 per i limiti

$$f'(u_0) = \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{f(u) - f(u_0)}{u - u_0} \geq 0$$

($\Leftarrow$)

Suppono che $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in]a, b[$ e
 provino che f è CRESCENTE IN $[a, b]$

Siano $x_1, x_2 \in [a, b]$ con $x_1 < x_2$

e provino che $f(x_1) \leq f(x_2)$

Considero la funzione (restrizione di f /

$$f: [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R}$$



$f: [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R}$ ~~per~~ f continua in $[x_1, x_2]$
 f è derivabile in $]x_1, x_2[$

perché tale è la funzione f in tutto $[a, b]$.

$\Rightarrow$ per il T. di Lagrange

$$\exists x_0 \in]x_1, x_2[: f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Alla, per ipotesi, $f'(x_0) \geq 0$
(però $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in]a, b[$)

Quindi

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(x_0) \geq 0$$

Alla $x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) \geq 0$

ovvero $f(x_2) \geq f(x_1)$ che è la tesi

APPLICAZIONE. del calcolo degli estremi relativi

In generale

continua e derivabile

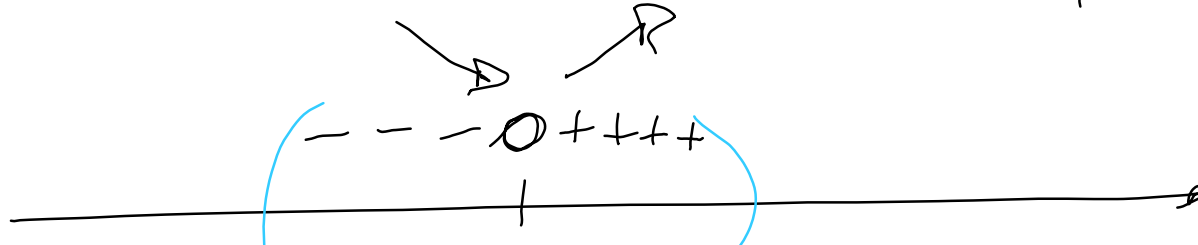
Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \forall x \quad x_0 \in]a, b[$ tale che

$$(a) \quad f'(x_0) = 0$$

$$(b) \quad \begin{aligned} &x \quad f'(x) > 0 \quad \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[\\ &\text{e} \quad f'(x) < 0 \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0[\end{aligned} \quad \Rightarrow$$

allora x_0 è DI MINIMO RELATIVO

Segno f'



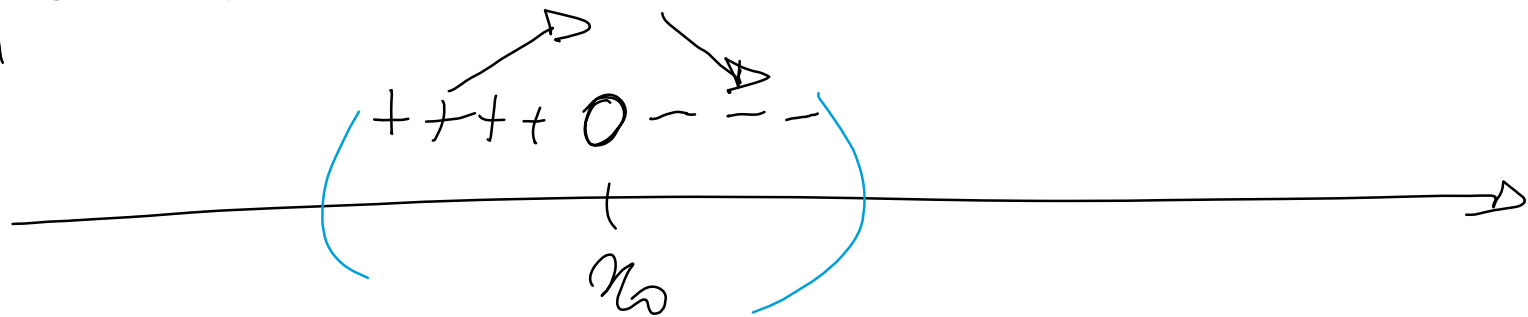
x_0

$$(c) \quad \text{se } f'(x) < 0 \quad \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[$$

$$\text{e } f'(x) > 0 \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0[$$

allora x_0 è un Massimo Relativo

SEGNO DI f'

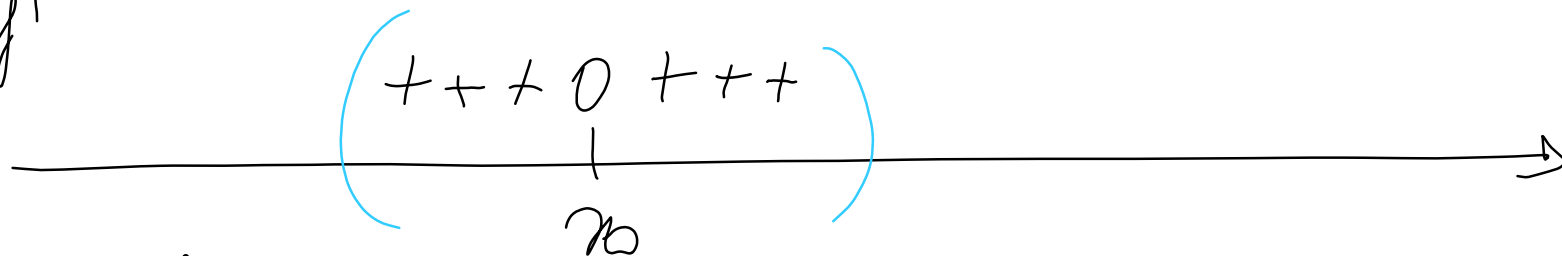


$$(d) \quad \text{se } f'(x_0) = 0 \quad \text{Ma}$$

$f'(x) > 0$ oppure $f'(x) < 0 \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}$

allora x_0 NON È DI MASSIMO RELATIVO
NÈ DI MINIMO RELATIVO

Segno di f'



oppure

